Anexo B. Variables de entorno de producción

Versión 1.0 · 28 de octubre de 2026. Variables que `docker-compose.prod.yml` toma de `infra/.env.prod` y servicio que las usa, leídas del archivo en `main` de `energy-monitor-infra`. Solo se documentan nombres y propósito: ningún valor aparece aquí. Los secretos se generan en el servidor (`openssl rand -hex 24`), viven solo en `.env.prod` (permisos 600) y no van a ningún repositorio.

Variables por propósito

Variable	Tipo	Servicios	Propósito
`EXPO_ACCESS_TOKEN`	Secreto	`notification`	Token de Expo para el push móvil
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	Secreto	`security`	Secreto del cliente OAuth de Google
`INTERNAL_API_TOKEN`	Secreto	`security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`	Encabezado `X-Internal-Token` de las llamadas internas entre servicios
`MAIL_PASSWORD`	Secreto	`notification`	Contraseña de aplicación de la cuenta de correo
`MQTT_DEVICE_SERVICE_PASS`	Secreto	`device`	Contraseña MQTT del servicio de dispositivos
`MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_PASS`	Secreto	`device`, `measurement`	Contraseña MQTT del servicio de mediciones
`MYSQL_PASSWORD`	Secreto	`mysql`, `security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`	Contraseña del usuario `energy_app` de MySQL
`MYSQL_ROOT_PASSWORD`	Secreto	`mysql`	Contraseña de `root` de MySQL
`NOTIFICATION_VAPID_PRIVATE_KEY`	Secreto	`notification`	Clave privada VAPID de Web Push (una sola línea)
`RABBITMQ_PASSWORD`	Secreto	`rabbitmq`, `security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`	Contraseña de RabbitMQ, la misma en todos los servicios
`SECURITY_RESET_PEPPER`	Secreto	`security`	Pepper del HMAC de los códigos (verificación, recuperación y borrado); cambiarlo invalida los códigos ya enviados
`ALERT_LIMIT_ZONE`	Configuración	`alert`	Zona horaria de los límites diario y mensual
`BACKEND_GID`	Configuración	`security`	Grupo con el que corre el servicio de seguridad
`BACKEND_UID`	Configuración	`security`	Usuario con el que corre el servicio de seguridad, dueño de las claves
`DEVICE_MQTT_PUBLIC_HOST`	Configuración	`device`	Dominio del broker que la web escribe al medidor (`mqtt.energy-monitor.tech`)
`DEVICE_MQTT_PUBLIC_PORT`	Configuración	`device`	Puerto TLS del broker (8883)
`GOOGLE_CLIENT_ID`	Configuración	`security`	Cliente OAuth de Google (público)

Variable	Tipo	Servicios	Propósito
`MAIL_FROM`	Configuración	`notification`	Remitente de los correos
`MAIL_HOST`	Configuración	`notification`	Servidor SMTP
`MAIL_PORT`	Configuración	`notification`	Puerto SMTP
`MAIL_USERNAME`	Configuración	`notification`	Cuenta de correo de envío
`MQTT_DEVICE_SERVICE_USER`	Configuración	`device`	Usuario MQTT del servicio de dispositivos
`MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_USER`	Configuración	`device`, `measurement`	Usuario MQTT del servicio de mediciones
`NOTIFICATION_VAPID_PUBLIC_KEY`	Configuración	`notification`	Clave pública VAPID de Web Push
`NOTIFICATION_WEB_URL`	Configuración	`notification`	Dirección pública para los enlaces de los correos
`RABBITMQ_USERNAME`	Configuración	`rabbitmq`, `security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`	Usuario de RabbitMQ, el mismo en todos los servicios
`RECOMMENDATION_INITIAL_DELAY`	Configuración	`recommendation`	Espera antes de la primera evaluación
`RECOMMENDATION_ZONE`	Configuración	`recommendation`	Zona horaria de las recomendaciones
`SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGINS`	Configuración	`gateway`	Orígenes permitidos por el gateway
`VITE_GOOGLE_CLIENT_ID`	Configuración	`frontend`	Cliente de Google del botón de la web; se incorpora al compilar la imagen
`WEB_PORT`	Configuración	`frontend`	Puerto local al que apunta Nginx (8081)
`JWT_KEYS_DIR`	Ruta	`security`, `device`, `measurement`, `home`, `notification`, `alert`, `recommendation`, `gateway`	Carpeta de `private.pem` (solo seguridad) y `public.pem` (los demás)
`MQTT_CERT_DIR`	Ruta	`mosquitto`	Carpeta con el certificado Let's Encrypt del broker
`ACCOUNT_DELETED_CONSUMER_ENABLED`	Interruptor	`home`	Limpia los datos de una cuenta borrada; `true` por defecto
`ACTIVITY_CONSUMER_ENABLED`	Interruptor	`notification`	Consume la actividad de hogares y dispositivos; `true` por defecto
`ALERT_CONSUMERS_ENABLED`	Interruptor	`alert`	Consume lecturas y eventos de dispositivos para crear alertas; `true` por defecto
`ALERT_EVENTS_CONSUMER_ENABLED`	Interruptor	`notification`	Consume `alert.raised` y `recommendation.created`; `true` por defecto
`ALERT_SERVICE_OUTBOX_RELAY_ENABLED`	Interruptor	`alert`	Publica `alert.raised` desde el *outbox*; `true` por defecto
`HOME_OUTBOX_RELAY_ENABLED`	Interruptor	`home`	Publica los eventos del *outbox* de hogares; `true` por defecto
`RECOMMENDATION_OUTBOX_RELAY_ENABLED`	Interruptor	`recommendation`	Publica `recommendation.created` desde el *outbox*; `true` por defecto
`RECOMMENDATION_SCHEDULER_ENABLED`	Interruptor	`recommendation`	Evaluación horaria de las reglas; `true` por defecto

Variable	Tipo	Servicios	Propósito
`SECURITY_ACCOUNT_DELETION_CODE_MAIL_ENABLED`	Interruptor	`security`	Correo con el código de borrado de cuentas de Google; encender solo con notificaciones desplegado (apagado, pedir el código responde 503)
`SECURITY_EVENTS_CONSUMER_ENABLED`	Interruptor	`notification`	Consume los eventos de cuentas y el correo; `true` por defecto

Rutas de los clones

Cada servicio se construye desde un clon vecino de `infra`. Las variables `ALERT_CONTEXT`, `DEVICE_CONTEXT`, `FRONTEND_CONTEXT`, `GATEWAY_CONTEXT`, `HOME_CONTEXT`, `MEASUREMENT_CONTEXT`, `NOTIFICATION_CONTEXT`, `RECOMMENDATION_CONTEXT`, `SECURITY_CONTEXT` cambian esa ruta; por defecto apuntan a `../backend/<repositorio>` y `../frontend/energy-monitor-web`, así que solo se definen si los clones están en otro lugar.

Propiedades del servicio de alertas (no son variables de `.env.prod`)

Propiedad	Por defecto	Qué controla
`alert.anomaly.window`	`P7D`	Los días de historial con los que se calcula la potencia habitual de un dispositivo para la alerta de consumo inusual
`alert.anomaly.baseline-ttl`	`PT10M`	Cuánto se reutiliza esa potencia habitual antes de pedirla de nuevo al servicio de mediciones

Los umbrales de la alerta (2,5 veces, 200 W, 24 horas de historial y 5 W de promedio mínimo) son constantes del servicio, no propiedades.

Notas

- `.env.prod.example` conserva por herencia la línea `BACKEND_CONTEXT` del backend retirado, y no lista `ALERT_CONTEXT` ni `RECOMMENDATION_CONTEXT`: no afecta, porque la compose define su valor por defecto, pero conviene alinear la plantilla.
- Las variables `VITE_*` se incorporan al compilar la imagen del frontend: cambiarlas exige reconstruir `frontend`.
- Un interruptor que estuviera en `false` por haber sido de la migración debe borrarse de `.env.prod` (valen `true` por defecto).

Versión en inglés: ../EN/annex-b-environment-variables.md